

# Análisis Funcional: Trabajo Práctico N°4 - 2026

El adjunto de un operador lineal sobre un espacio de Banach y Proyectores

## 1. El adjunto de un operador lineal sobre un espacio de Banach

**Ejercicio 1.** Fijado  $1 \leq p < \infty$  sean  $S \in L(\ell^p)$  y  $T \in L(\ell^p)$  los shifts a izquierda y derecha, respectivamente, y sea  $J : \ell^2 \rightarrow c_0$  definido por  $J(x) = x$ . Probar que  $J \in L(\ell^2, c_0)$  y calcular  $S^*$ ,  $T^*$  y  $J^*$ .

*Demostración.* Primero, veamos que  $J \in L(\ell^2, c_0)$ . Sea  $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^2$ . Como la serie converge, es decir  $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$ , necesariamente el término general tiende a cero:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ . Por lo tanto,  $J(x) = x \in c_0$ , lo que muestra que el operador  $J$  está bien definido.

Para ver que es acotado, notemos que:

$$\|J(x)\|_{\infty} = \sup_{n \geq 1} |x_n| \leq \left( \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{1/2} = \|x\|_2$$

Por lo tanto,  $J$  es un operador lineal acotado con  $\|J\| \leq 1$ .

Ahora, calculemos los operadores adjuntos. Recordemos que el espacio dual de  $\ell^p$  se identifica con  $\ell^q$ , donde  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

Para el shift a izquierda  $S^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$ , dados  $x \in \ell^p$  e  $y \in \ell^q$ :

$$S^*(y)(x) = y(Sx) = \sum_{n=1}^{\infty} (Sx)_n y_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_{n+1} y_n = \sum_{k=2}^{\infty} x_k y_{k-1}$$

Esto es equivalente a la acción funcional de aplicar un shift a derecha al vector  $y$ . Así,  $S^*$  resulta ser el shift a derecha actuando en  $\ell^q$ .

Para el shift a derecha  $T^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$ , dados  $x \in \ell^p$  e  $y \in \ell^q$ :

$$T^*(y)(x) = y(Tx) = \sum_{n=1}^{\infty} (Tx)_n y_n = 0 \cdot y_1 + \sum_{n=2}^{\infty} x_{n-1} y_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_{k+1}$$

Esto es equivalente a la acción funcional de aplicar un shift a izquierda al vector  $y$ . Por lo tanto,  $T^*$  resulta ser el shift a izquierda actuando en  $\ell^q$ .

Para  $J^*$ , sabemos que el espacio dual de  $c_0$  se identifica isométricamente con  $\ell^1$ , y el dual de  $\ell^2$  es  $\ell^2$ . Entonces tenemos que  $J^* : \ell^1 \rightarrow \ell^2$ . Dados  $y \in \ell^1$  y  $x \in \ell^2$ :

$$J^*(y)(x) = y(Jx) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n (Jx)_n = \sum_{n=1}^{\infty} y_n x_n$$

Como funcional en  $(\ell^2)^* \cong \ell^2$ , esta expresión se identifica con el vector  $y$  mismo, ya que  $\ell^1 \subset \ell^2$ . Así,  $J^*(y) = y$ , lo cual significa que  $J^*$  es simplemente el operador de inclusión canónica de  $\ell^1$  en  $\ell^2$ .  $\square$

**Ejercicio 2.** Sea  $E = \ell^p(\mathbb{N})$ , con  $p \in (1, \infty)$  e identifiquemos  $E^*$  con  $\ell^q(\mathbb{N})$  en la forma usual. Fijado un  $a \in \ell^\infty(\mathbb{N})$  consideremos el operador multiplicación  $M_a \in L(E)$  producido por  $M_a x = (a_n x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$  para cada  $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$ . Probar que su adjunto  $M_a^* \in L(E^*) = L(\ell^q(\mathbb{N}))$  es el mismo  $M_a$  actuando ahora en  $\ell^q(\mathbb{N})$ .

*Demostración.* Sean  $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^p$  e  $y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^q$ . Queremos encontrar la forma explícita del operador adjunto  $M_a^* : \ell^q \rightarrow \ell^q$ , el cual está caracterizado por la siguiente relación de dualidad:

$$M_a^*(y)(x) = y(M_a x)$$

Calculamos la acción del funcional  $y$  sobre el vector  $M_a x$ :

$$y(M_a x) = \sum_{n=1}^{\infty} (M_a x)_n y_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n x_n) y_n$$

Dado que el producto de números reales (o complejos) es conmutativo y asociativo, podemos agrupar los términos y reescribir esta serie como:

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n (a_n y_n) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n (M_a y)_n$$

Esta última expresión es exactamente la definición de la acción del funcional generado por el vector  $M_a y \in \ell^q$  sobre el vector  $x \in \ell^p$ . Por lo tanto, deducimos que:

$$M_a^*(y) = M_a y = (a_n y_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Esto demuestra que el operador adjunto  $M_a^*$  coincide exactamente con el operador de multiplicación  $M_a$  generado por la sucesión  $a$ , pero actuando en el espacio dual  $\ell^q(\mathbb{N})$ .  $\square$

**Ejercicio 3.** Sean  $\Omega \subset \tilde{\Omega}$  dos conjuntos medibles de  $\mathbb{R}^n$ . Se definen  $\rho : L^p(\tilde{\Omega}) \rightarrow L^p(\Omega)$  como  $\rho(u) = u|_{\Omega}$  y  $e : L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\tilde{\Omega})$  dado por

$$e(u)(t) = \begin{cases} u(t) & \text{si } t \in \Omega \\ 0 & \text{si } t \notin \Omega \end{cases}$$

Probar que  $\rho$  y  $e$  son acotados, calcular sus normas y sus operadores adjuntos.

*Demostración.* Sean  $u \in L^p(\tilde{\Omega})$  y  $v \in L^p(\Omega)$ .

Primero, consideremos  $\rho$ :

$$\|\rho(u)\|_{L^p(\Omega)}^p = \int_{\Omega} |u(t)|^p dt \leq \int_{\tilde{\Omega}} |u(t)|^p dt = \|u\|_{L^p(\tilde{\Omega})}^p$$

Por lo tanto, tomando raíz  $p$ -ésima,  $\|\rho(u)\|_{L^p(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(\tilde{\Omega})}$ . Esto prueba que  $\rho$  es acotado y que  $\|\rho\| \leq 1$ . Si  $\mu(\Omega) > 0$ , podemos tomar una función  $u \neq 0$  soportada enteramente en  $\Omega$ , para la cual la desigualdad es una igualdad, concluyendo que  $\|\rho\| = 1$ .

Ahora, consideremos  $e$ :

$$\|e(v)\|_{L^p(\tilde{\Omega})}^p = \int_{\tilde{\Omega}} |e(v)(t)|^p dt = \int_{\Omega} |v(t)|^p dt = \|v\|_{L^p(\Omega)}^p$$

Por lo tanto,  $e$  es una isometría (preserva la norma). Esto implica que es acotado y su norma es exactamente  $\|e\| = 1$ .

Para calcular los operadores adjuntos, identificamos los espacios duales  $(L^p(\Omega))^* \cong L^q(\Omega)$  y  $(L^p(\tilde{\Omega}))^* \cong L^q(\tilde{\Omega})$ , donde  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ . La dualidad está dada por la integral del producto.

El operador adjunto de  $\rho$ , digamos  $\rho^* : L^q(\Omega) \rightarrow L^q(\tilde{\Omega})$ , debe cumplir que para todo  $u \in L^p(\tilde{\Omega})$  y  $g \in L^q(\Omega)$ :

$$\langle \rho^*(g), u \rangle = \langle g, \rho(u) \rangle = \int_{\Omega} g(t) \rho(u)(t) dt = \int_{\Omega} g(t) u(t) dt$$

Esta última integral sobre  $\Omega$  se puede reescribir como una integral sobre todo  $\tilde{\Omega}$  si extendemos  $g$  por cero fuera de  $\Omega$ :

$$\int_{\Omega} g(t) u(t) dt = \int_{\tilde{\Omega}} e(g)(t) u(t) dt = \langle e(g), u \rangle$$

De esto deducimos que  $\rho^*(g) = e(g)$ . Es decir,  $\rho^*$  es el operador de extensión por cero  $e$ , actuando ahora desde  $L^q(\Omega)$  hacia  $L^q(\tilde{\Omega})$ .

Análogamente, el adjunto de  $e$ ,  $e^* : L^q(\tilde{\Omega}) \rightarrow L^q(\Omega)$ , debe cumplir para todo  $v \in L^p(\Omega)$  y  $h \in L^q(\tilde{\Omega})$ :

$$\langle e^*(h), v \rangle = \langle h, e(v) \rangle = \int_{\tilde{\Omega}} h(t) e(v)(t) dt = \int_{\Omega} h(t) v(t) dt$$

Como en  $\Omega$  la función  $h$  coincide con su restricción  $\rho(h)$ , tenemos:

$$\int_{\Omega} h(t) v(t) dt = \int_{\Omega} \rho(h)(t) v(t) dt = \langle \rho(h), v \rangle$$

De esto se deduce que  $e^*(h) = \rho(h)$ . Es decir, el operador adjunto de la extensión por cero es la restricción  $\rho$ , operando en los espacios  $L^q$ .  $\square$

**Ejercicio 4.** Sea  $T : \ell^1 \rightarrow c_0$  el operador lineal definido por

$$T(\{x_n\}_{n \geq 1}) = \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} x_k, \sum_{k=2}^{\infty} x_k, \sum_{k=3}^{\infty} x_k, \dots \right\}$$

Probar que  $T$  es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para  $T^* : \ell^1 \rightarrow \ell^\infty$ .

*Demostración.* Empecemos demostrando que  $T$  es acotado.

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \|T(x)\|_{c_0} = \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \sup_{n \geq 1} \left| \sum_{k=n}^{\infty} x_k \right| \leq \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| \leq 1$$

Para hallar la norma basta con considerar la sucesión  $x = (1, 0, 0, \dots)$ , que cumple  $\|x\|_{\ell^1} = 1$ . En este caso,

$$T(x) = (1, 0, 0, \dots)$$

y por lo tanto  $\|T(x)\|_{c_0} = 1$ . Esto muestra que  $\|T\| = 1$ .

Para el cálculo del operador adjunto  $T^* : (c_0)^* \rightarrow (\ell^1)^*$  recordemos que  $(c_0)^* \cong \ell^1$  y  $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$ . Dado  $\varphi \in (c_0)^*$  existe una única sucesión  $(y_n)_{n \geq 1} \in \ell^1$  tal que:

$$\varphi(x) = \sum_{n \geq 1} x_n y_n \quad \forall x \in c_0.$$

Entonces, para  $x \in \ell^1$  tenemos

$$(T^* \varphi)(x) = \varphi(Tx) = \sum_{n \geq 1} (Tx)_n y_n = \sum_{n \geq 1} \left( \sum_{k=n}^{\infty} x_k \right) y_n = \sum_{k \geq 1} x_k \left( \sum_{n=1}^k y_n \right),$$

lo que nos da la fórmula explícita

$$T^*(y_1, y_2, \dots) = (y_1, y_1 + y_2, y_1 + y_2 + y_3, \dots) \in \ell^\infty.$$

$\square$

**Ejercicio 5.** Sea  $T : \ell^1 \rightarrow \ell^1$  el operador lineal definido por

$$T(\{x_n\}_{n \geq 1}) = \left\{ \sum_{k=2}^{\infty} x_k, x_1, x_2, x_3, \dots \right\}$$

Probar que  $T$  es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para  $T^* : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty$ .

*Demostración.* Empecemos demostrando que  $T$  es acotado.

$$\begin{aligned} \|T\| &= \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \|T(x)\|_{\ell^1} = \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \sum_{n=1}^{\infty} |(T(x))_n| \\ &= \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \left( \left| \sum_{k=2}^{\infty} x_k \right| + \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \right) \leq \sup_{\|x\|_{\ell^1} \leq 1} \left( \sum_{k=2}^{\infty} |x_k| + \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| \right) \leq 2 \end{aligned}$$

Para hallar la norma basta con considerar la sucesión  $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$ . En este caso,

$$T(x) = \left( \sum_{k=2}^{\infty} x_k, x_1, x_2, x_3, \dots \right) = (1, 0, 1, 0, 0, \dots),$$

y, por lo tanto,

$$\|T(x)\|_{\ell^1} = 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + \dots = 2.$$

Como  $\|x\|_{\ell^1} = 1$ , se concluye que  $\|T\| = 2$ .

Hallems ahora una fórmula explícita para  $T^*$ . Sea  $\varphi \in (\ell^1)^*$  e  $y \in \ell^\infty$  la única sucesión tal que  $\varphi(x) = \sum_{n \geq 1} x_n y_n$  para todo  $x \in \ell^1$ . Entonces,

$$T^*(\varphi)(x) = \varphi(Tx) = \sum_{n \geq 1} (Tx)_n y_n = \left( \sum_{k=2}^{\infty} x_k \right) y_1 + \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_{n+1} = \sum_{n \geq 1} x_n \tilde{y}_n,$$

donde

$$\tilde{y}_n = \begin{cases} y_2 & \text{si } n = 1, \\ y_{n+1} + y_1 & \text{si } n \geq 2. \end{cases}$$

Por lo tanto, la fórmula explícita para  $T^*$  es

$$T^*(y_1, y_2, y_3, \dots) = (y_2, y_3 + y_1, y_4 + y_1, \dots) \in \ell^\infty.$$

□

**Ejercicio 6.** Sea  $g \in L^\infty(\mathbb{R})$  fijo. Definimos

$$Tf(t) := g(t)f(t+1)$$

para  $f \in L^1(\mathbb{R})$ . Probar que  $T \in L(L^1(\mathbb{R}))$  y hallar  $T^* : L^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R})$ .

*Demostración.* Empecemos probando que  $T$  es acotado y, en consecuencia, pertenece a  $L(L^1(\mathbb{R}))$ . Para  $f \in L^1(\mathbb{R})$  tenemos:

$$\|Tf\|_{L^1} = \int_{\mathbb{R}} |g(t)f(t+1)| dt \leq \int_{\mathbb{R}} \|g\|_{L^\infty} |f(t+1)| dt = \|g\|_{L^\infty} \int_{\mathbb{R}} |f(t+1)| dt = \|g\|_{L^\infty} \|f\|_{L^1}.$$

Luego,  $\|T\|_{L(L^1(\mathbb{R}))} \leq \|g\|_{L^\infty}$ .

Para calcular el operador adjunto  $T^*$ , recordemos que el espacio dual de  $L^1(\mathbb{R})$  se identifica con  $L^\infty(\mathbb{R})$ . Dado un funcional  $\varphi \in (L^1(\mathbb{R}))^*$ , existe un único  $h \in L^\infty(\mathbb{R})$  tal que para toda  $f \in L^1(\mathbb{R})$  se cumple:

$$\varphi(f) = \int_{\mathbb{R}} f(t)h(t) dt.$$

Por definición de operador adjunto,  $T^*$  debe satisfacer  $(T^*\varphi)(f) = \varphi(Tf)$ . Expresado en términos de integrales, buscamos la función  $(T^*h) \in L^\infty(\mathbb{R})$  tal que para toda  $f \in L^1(\mathbb{R})$ :

$$\int_{\mathbb{R}} f(t)(T^*h)(t) dt = \int_{\mathbb{R}} (Tf)(t)h(t) dt.$$

Desarrollamos el lado derecho de la igualdad sustituyendo la definición de  $T$  y aplicando el cambio de variables  $u = t + 1$  (de modo que  $t = u - 1$  y  $dt = du$ ):

$$\int_{\mathbb{R}} (Tf)(t)h(t) dt = \int_{\mathbb{R}} g(t)f(t+1)h(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(u)g(u-1)h(u-1) du.$$

Cambiando nuevamente el nombre de la variable muda de integración  $u$  a  $t$ , obtenemos:

$$\int_{\mathbb{R}} (Tf)(t)h(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(t)[g(t-1)h(t-1)] dt.$$

Comparando ambas expresiones, concluimos que para toda  $f \in L^1(\mathbb{R})$  debe cumplirse:

$$\int_{\mathbb{R}} f(t)(T^*h)(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(t)[g(t-1)h(t-1)] dt.$$

Como esta igualdad es válida para cualquier función  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , las funciones que multiplican a  $f(t)$  en el integrando deben ser iguales en casi todo punto. Por lo tanto, el operador adjunto  $T^* : L^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow L^\infty(\mathbb{R})$  está dado por la fórmula explícita:

$$(T^*h)(t) = g(t-1)h(t-1).$$

□

**Ejercicio 7.** Sea  $T \in L(\ell^2(\mathbb{R}))$  dado por

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(0, \frac{x_1}{2}, \frac{x_2}{3}, \dots, \frac{x_{n-1}}{n}, \dots\right).$$

Probar que  $T$  es acotado, calcular su norma y encontrar una fórmula explícita para  $T^* : \ell^2(\mathbb{R}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{R})$ .

*Demostración.* Empecemos demostrando que  $T$  es acotado. Para cualquier  $x \in \ell^2(\mathbb{R})$ , tenemos que  $(Tx)_1 = 0$  y para  $n \geq 2$ ,  $(Tx)_n = \frac{x_{n-1}}{n}$ . Calculamos el cuadrado de la norma de  $Tx$ :

$$\|Tx\|_{\ell^2}^2 = \sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{x_{n-1}}{n} \right|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x_k|^2}{(k+1)^2}.$$

Como  $k \geq 1$ , se cumple que  $(k+1) \geq 2$ , por lo que  $\frac{1}{(k+1)^2} \leq \frac{1}{4}$ . Entonces:

$$\|Tx\|_{\ell^2}^2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4} |x_k|^2 = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 = \frac{1}{4} \|x\|_{\ell^2}^2.$$

Tomando raíz cuadrada, obtenemos  $\|Tx\|_{\ell^2} \leq \frac{1}{2} \|x\|_{\ell^2}$ , lo que demuestra que  $T$  es acotado y que  $\|T\| \leq \frac{1}{2}$ .

Para ver que la norma es exactamente  $1/2$ , basta tomar el vector  $x = e_1 = (1, 0, 0, \dots)$ , para el cual  $\|x\|_{\ell^2} = 1$ . Aplicando el operador obtenemos  $Te_1 = (0, \frac{1}{2}, 0, 0, \dots)$ , cuya norma es  $\|Te_1\|_{\ell^2} = \frac{1}{2}$ . Por lo tanto,

$$\|T\| = \frac{1}{2}.$$

Calculemos ahora el operador adjunto  $T^*$ . Usando el producto interno de  $\ell^2(\mathbb{R})$ , para todo  $x, y \in \ell^2(\mathbb{R})$  se debe cumplir que  $\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle$ . Desarrollamos el lado izquierdo:

$$\begin{aligned}\langle Tx, y \rangle &= \sum_{n=1}^{\infty} (Tx)_n y_n \\ &= 0 \cdot y_1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x_{n-1}}{n} y_n.\end{aligned}$$

Haciendo el cambio de índice  $m = n - 1$  (por lo que  $n = m + 1$ ), la suma queda:

$$\langle Tx, y \rangle = \sum_{m=1}^{\infty} x_m \frac{y_{m+1}}{m+1} = \left\langle x, \left( \frac{y_2}{2}, \frac{y_3}{3}, \frac{y_4}{4}, \dots \right) \right\rangle.$$

Por definición de adjunto, esto debe ser igual a  $\langle x, T^*y \rangle = \sum_{m=1}^{\infty} x_m (T^*y)_m$ . Igualando término a término, concluimos que el operador adjunto  $T^* : \ell^2(\mathbb{R}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{R})$  está dado por:

$$(T^*y)_m = \frac{y_{m+1}}{m+1} \quad \text{para todo } m \geq 1.$$

□

**Ejercicio 8.** Consideremos el operador  $T \in L(C[0, 1])$  dado por

$$(Tf)(x) = f(0) + xf(1) + x^2 \int_0^1 f(t) dt.$$

Calcular  $T^*$ .

*Demostración.* Sea  $\varphi \in (C[0, 1])^*$ . Existe una única medida de Borel regular  $\mu$  tal que:

$$\varphi(f) = \int_{[0,1]} f d\mu \quad \forall f \in C[0, 1].$$

Calculemos la acción del operador adjunto  $T^*$  sobre esta medida  $\mu$ . Por definición,  $(T^*\varphi)(f) = \varphi(Tf)$ . Entonces:

$$\begin{aligned}(T^*\varphi)(f) &= \int_{[0,1]} (Tf)(x) d\mu(x) = \int_{[0,1]} \left( f(0) + xf(1) + x^2 \int_0^1 f(t) dt \right) d\mu(x) \\ &= f(0) \int_{[0,1]} d\mu(x) + f(1) \int_{[0,1]} x d\mu(x) + \left( \int_0^1 f(t) dt \right) \int_{[0,1]} x^2 d\mu(x).\end{aligned}$$

Para expresar  $T^*\mu$  como una medida en  $\mathcal{M}[0, 1]$ , recordemos que la evaluación en un punto se representa mediante la medida Delta de Dirac. Es decir,  $f(0) = \int_{[0,1]} f d\delta_0$  y  $f(1) = \int_{[0,1]} f d\delta_1$ . Además, la integral usual es la integral respecto a la medida de Lebesgue  $m$ .

Reescribiendo la expresión anterior en términos de integrales de  $f$ , obtenemos:

$$(T^*\mu)(f) = \int_{[0,1]} f d(c_0\delta_0) + \int_{[0,1]} f d(c_1\delta_1) + \int_{[0,1]} f d(c_2m),$$

donde las constantes son  $c_0 = \int_{[0,1]} d\mu(x)$ ,  $c_1 = \int_{[0,1]} x d\mu(x)$  y  $c_2 = \int_{[0,1]} x^2 d\mu(x)$ .

Por lo tanto, la forma explícita de la medida correspondiente al operador adjunto  $T^* : \mathcal{M}[0, 1] \rightarrow \mathcal{M}[0, 1]$  está dada por:

$$T^*(\mu) = \left( \int_{[0,1]} d\mu(x) \right) \delta_0 + \left( \int_{[0,1]} x d\mu(x) \right) \delta_1 + \left( \int_{[0,1]} x^2 d\mu(x) \right) m.$$

□

## 2. Proyectores y subespacios complementados de un espacio de Banach

**Ejercicio 1.** Sean  $X$  espacio de Banach y  $f \in X^*$  con  $f(e) = 1$ ,  $e \in X$ . Mostrá que  $Px = f(x)e$  es un proyector y que  $\|P\| = \|f\| \|e\|$ .

*Demostración.* Primero, comprobamos que  $P$  es un operador lineal. Dados  $x, y \in X$  y un escalar  $\lambda$ :

$$P(x + \lambda y) = f(x + \lambda y)e = (f(x) + \lambda f(y))e = f(x)e + \lambda f(y)e = Px + \lambda Py.$$

Para probar que  $P$  es un proyector, debemos verificar que es idempotente, es decir,  $P^2 = P$ . Evaluando  $P^2$  en un  $x \in X$  arbitrario:

$$P^2x = P(Px) = P(f(x)e).$$

Como  $f(x)$  es un escalar y  $P$  es lineal:

$$P(f(x)e) = f(x)P(e) = f(x)(f(e)e).$$

Por hipótesis, sabemos que  $f(e) = 1$ , por lo que:

$$P^2x = f(x)(1)e = f(x)e = Px.$$

Al cumplirse  $P^2x = Px$  para todo  $x \in X$ , concluimos que  $P^2 = P$  y, por ende,  $P$  es un proyector.

Para demostrar la igualdad de las normas, calculamos la norma del operador  $P$ . Para cualquier  $x \in X$ :

$$\|Px\| = \|f(x)e\| = |f(x)|\|e\|.$$

Por definición de norma de un operador:

$$\|P\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Px\| = \sup_{\|x\| \leq 1} (|f(x)|\|e\|).$$

Como  $\|e\|$  es una constante independiente de  $x$ , podemos extraerla del supremo:

$$\|P\| = \|e\| \left( \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| \right).$$

Por definición de la norma en el espacio dual  $X^*$ , se tiene que  $\sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)| = \|f\|$ . Sustituyendo esto en la ecuación anterior, obtenemos finalmente:

$$\|P\| = \|f\| \|e\|.$$

□

**Ejercicio 2.** Sea  $E$  un espacio de Banach. Probar que todo subespacio de dimensión finita es complementado. ¿Qué pasa si el subespacio cerrado tiene codimensión finita?

*Demostración.* Sea  $M$  un subespacio de dimensión finita de  $E$ . Elegimos una base  $\{e_1, \dots, e_n\}$  de  $M$  y sabemos que cualquier  $x \in M$  se puede expresar como combinación lineal de los  $e_i$ :

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \quad \alpha_i \in \mathbb{K}.$$

Definimos para cada  $j \in \{1, \dots, n\}$  el funcional lineal  $\varphi_j : M \rightarrow \mathbb{K}$  que nos da la  $j$ -ésima coordenada respecto a esta base, es decir,  $\varphi_j(x) = \alpha_j$ . Al ser  $M$  un espacio de dimensión finita, todo funcional lineal definido sobre él es continuo, por lo que  $\varphi_j \in M^*$ .

Por el Teorema de Hahn-Banach, podemos extender cada  $\varphi_j$  a un funcional lineal acotado en todo el espacio  $E$ , que denotaremos  $f_j \in E^*$ , tal que  $f_j(x) = \varphi_j(x)$  para todo  $x \in M$ .

Ahora, definimos el operador  $P : E \rightarrow E$  como la suma de estos funcionales extendidos multiplicados por los vectores de la base:

$$Px = \sum_{j=1}^n f_j(x)e_j$$

Veamos que  $P$  es un proyector continuo. Primero, es claro que  $P$  es lineal y continuo, ya que es una combinación lineal finita de funcionales acotados. Para la idempotencia, notemos que si tomamos cualquier  $x \in E$ , su imagen  $Px$  es una combinación lineal de los  $e_j$ , luego  $Px \in M$ .

Si aplicamos  $P$  nuevamente a  $Px$ :

$$P^2x = P(Px) = \sum_{j=1}^n f_j(Px)e_j$$

Como  $Px \in M$ , las extensiones coinciden con los funcionales originales, por lo tanto  $f_j(Px) = \varphi_j(Px)$ . Por la definición de los  $\varphi_j$ , sabemos que extraen las coordenadas de un vector en  $M$ . Pero las coordenadas de  $Px = \sum_{i=1}^n f_i(x)e_i$  en la base  $\{e_1, \dots, e_n\}$  son exactamente los escalares  $f_j(x)$ . En consecuencia,  $\varphi_j(Px) = f_j(x)$ .

Sustituyendo esto, obtenemos:

$$P^2x = \sum_{j=1}^n f_j(x)e_j = Px$$

Concluimos que  $P^2 = P$ , por lo que  $P$  es un proyector continuo cuya imagen es exactamente  $M$ . Esto implica que  $E = M \oplus \ker(P)$ , y como  $\ker(P)$  es cerrado (por ser la preimagen del conjunto cerrado  $\{0\}$  a través de un operador continuo), queda demostrado que  $M$  es complementado.

#### ¿Qué pasa si el subespacio cerrado tiene codimensión finita?

También resulta complementado. Si  $M$  es un subespacio cerrado de codimensión finita  $n$ , entonces el espacio cociente  $E/M$  tiene dimensión finita  $n$ .

Sea  $\{[x_1], \dots, [x_n]\}$  una base de  $E/M$ , donde cada  $[x_j] = x_j + M$  para ciertos representantes  $x_1, \dots, x_n \in E$ . Sea  $N = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$ . Al tener dimensión finita,  $N$  es cerrado.

Por un lado, para cualquier  $x \in E$ , su clase de equivalencia  $[x] \in E/M$  se puede escribir como  $[x] = \sum_{j=1}^n c_j[x_j] = \left[ \sum_{j=1}^n c_j x_j \right]$  para ciertos escalares  $c_j$ . Esto significa que  $x - \sum_{j=1}^n c_j x_j \in M$ , por lo que existe  $m \in M$  tal que  $x = m + \sum_{j=1}^n c_j x_j$ . Esto prueba que  $E = M + N$ .

Por otro lado, si  $y \in M \cap N$ , entonces  $y = \sum_{j=1}^n c_j x_j$  por estar en  $N$ , y a su vez  $[y] = [0]$  en el cociente por estar en  $M$ . Luego,  $\sum_{j=1}^n c_j [x_j] = [0]$ . Como las clases  $[x_j]$  son linealmente independientes en  $E/M$ , deducimos que  $c_j = 0$  para todo  $j$ , y por tanto  $y = 0$ .

Así,  $M \cap N = \{0\}$ . Esto prueba que  $E = M \oplus N$ , y como tanto  $M$  como  $N$  son subespacios cerrados,  $M$  es complementado.  $\square$

**Ejercicio 3.** Sean  $P, Q$  proyectores acotados con  $PQ = QP$ .

- $PQ$  es un proyector con  $\text{ran}(PQ) = \text{ran } P \cap \text{ran } Q$ .
- $P + Q - PQ$  es un proyector con rango  $\text{ran } P + \text{ran } Q$ . Deducí que esa suma es cerrada.
- Si además  $PQ = 0$ , entonces  $P + Q$  es un proyector sobre  $\text{ran } P \oplus \text{ran } Q$ .

*Demostración.* a) Veamos primero que  $PQ$  es un proyector. Como  $P$  y  $Q$  son lineales y acotados, su composición  $PQ$  también lo es. Para ver que es idempotente, calculamos  $(PQ)^2$ :

$$(PQ)^2 = (PQ)(PQ) = P(QP)Q$$

Por hipótesis,  $P$  y  $Q$  conmutan ( $PQ = QP$ ), así que podemos reescribir:

$$(PQ)^2 = P(PQ)Q = P^2Q^2$$

Al ser  $P$  y  $Q$  proyectores, sabemos que  $P^2 = P$  y  $Q^2 = Q$ . Por lo tanto:

$$(PQ)^2 = PQ$$

Esto demuestra que  $PQ$  es un proyector. Ahora, probemos que  $\text{ran}(PQ) = \text{ran } P \cap \text{ran } Q$ .

( $\subseteq$ ) Sea  $y \in \text{ran}(PQ)$ . Entonces existe  $x \in X$  tal que  $y = PQx$ . Como  $y = P(Qx)$ , resulta inmediato que  $y \in \text{ran } P$ . Por otro lado, usando que conmutan,  $y = QPx = Q(Px)$ , lo que implica que  $y \in \text{ran } Q$ . Así,  $y \in \text{ran } P \cap \text{ran } Q$ .

( $\supseteq$ ) Sea  $y \in \text{ran } P \cap \text{ran } Q$ . Al ser  $P$  y  $Q$  proyectores, sus rangos son exactamente sus subespacios de puntos fijos. Es decir,  $Py = y$  y  $Qy = y$ . Aplicando el operador  $PQ$  a  $y$ , obtenemos:

$$PQy = P(Qy) = Py = y$$

Luego  $y \in \text{ran}(PQ)$ .

b) Sea  $R = P + Q - PQ$ . Claramente es acotado por ser suma de operadores acotados. Veamos que es idempotente:

$$R^2 = (P + Q - PQ)(P + Q - PQ)$$

Expandiendo por linealidad:

$$R^2 = P^2 + PQ - P^2Q + QP + Q^2 - QPQ - PQP - PQQ + (PQ)^2$$

Usando que  $P^2 = P$ ,  $Q^2 = Q$ ,  $PQ = QP$  y  $(PQ)^2 = PQ$  (probado en 1):

$$R^2 = P + PQ - PQ + PQ + Q - PQ - PQ - PQ + PQ$$

Cancelando los términos  $PQ$  obtenemos:

$$R^2 = P + Q - PQ = R$$

Luego  $R$  es un proyector. Veamos que  $\text{ran } R = \text{ran } P + \text{ran } Q$ .

( $\subseteq$ ) Sea  $y \in \text{ran } R$ . Como  $R$  es proyector, se tiene que  $y = Ry$ , de donde:

$$y = Py + Qy - PQy = P(y - Qy) + Qy$$

Como  $P(y - Qy) \in \text{ran } P$  y  $Qy \in \text{ran } Q$ , deducimos que  $y \in \text{ran } P + \text{ran } Q$ .

( $\supseteq$ ) Sea  $y \in \text{ran } P + \text{ran } Q$ . Entonces  $y = u + v$  con  $u \in \text{ran } P$  (luego  $Pu = u$ ) y  $v \in \text{ran } Q$  (luego  $Qv = v$ ). Calculamos  $Ry$ :

$$Ry = R(u + v) = Ru + Rv$$

Analizamos cada término por separado:

$$Ru = (P + Q - PQ)u = Pu + Qu - Q(Pu) = u + Qu - Qu = u$$

$$Rv = (P + Q - PQ)v = Pv + Qv - P(Qv) = Pv + v - Pv = v$$

Por lo tanto,  $Ry = u + v = y$ , lo que prueba que  $y \in \text{ran } R$ .

Finalmente, para deducir que la suma es cerrada, basta observar que  $R$  es un operador lineal continuo. El rango de cualquier proyector continuo coincide con el núcleo del operador continuo  $I - R$ . Como  $\ker(I - R) = (I - R)^{-1}(0)$ , y  $0$  es cerrado, su preimagen es cerrada. Por consiguiente,  $\text{ran } R = \text{ran } P + \text{ran } Q$  es un subespacio cerrado.

- c) Si agregamos la hipótesis de que  $PQ = 0$ , como conmutan, entonces también  $QP = 0$ . Sustituyendo esto en la expresión del proyector de la parte 2, nos queda  $R = P+Q-0 = P+Q$ . Sabemos por el inciso anterior que este operador es un proyector con rango  $\text{ran } P + \text{ran } Q$ . Para ver que esta suma es directa, debemos probar que  $\text{ran } P \cap \text{ran } Q = 0$ . Usando el resultado del inciso 1, sabemos que  $\text{ran } P \cap \text{ran } Q = \text{ran}(PQ)$ . Como el operador  $PQ = 0$  (es el operador nulo), su rango es trivial:  $\text{ran}(PQ) = 0$ . Por lo tanto, la suma de los subespacios es directa, concluyendo que  $P + Q$  es un proyector cuyo rango es  $\text{ran } P \oplus \text{ran } Q$ .  $\square$

Recordemos el **Ejercicio 9** de la práctica de repaso de medida e integración:

Sea  $(X, \mathfrak{X}, \mu)$  un espacio de medida finita y supongamos que  $1 \leq r < p \leq \infty$ . Entonces  $L_p \subseteq L_r$  y para toda  $f \in L_p$  se cumple que

$$\|f\|_r \leq \|f\|_p \mu(X)^s, \quad \text{donde } s := \frac{1}{r} - \frac{1}{p}.$$

**Ejercicio 4.** Sea  $\{A_1, \dots, A_n\}$  una partición medible de  $[0, 1]$  con  $|A_i| > 0$ . Probar que

$$Pf = \sum_i \frac{1}{|A_i|} \left( \int_{A_i} f \right) \chi_{A_i}$$

es un proyector de norma 1 en  $L^p[0, 1]$ , para  $1 \leq p \leq \infty$ .

*Demostración.* Veamos primero que  $P$  es un proyector ( $P^2 = P$ ).

Dado que  $\{A_1, \dots, A_n\}$  es una partición de  $[0, 1]$ , los conjuntos  $A_i$  son disjuntos dos a dos. Evaluemos  $P$  sobre  $Pf$ :

$$P(Pf) = \sum_j \frac{1}{|A_j|} \left( \int_{A_j} Pf \right) \chi_{A_j}$$

Calculamos la integral de  $Pf$  sobre un conjunto específico  $A_j$ . Dado que  $A_i \cap A_j = \emptyset$  para  $i \neq j$ , sobre el conjunto  $A_j$  la función  $Pf$  toma el valor constante  $c_j = \frac{1}{|A_j|} \int_{A_j} f$ . Por lo tanto:

$$\int_{A_j} Pf = \int_{A_j} \left( \frac{1}{|A_j|} \int_{A_j} f \right) dx = \frac{1}{|A_j|} \left( \int_{A_j} f \right) \int_{A_j} 1 dx = \frac{1}{|A_j|} \left( \int_{A_j} f \right) |A_j| = \int_{A_j} f$$

Sustituyendo esto en la expresión de  $P(Pf)$ , obtenemos:

$$P(Pf) = \sum_j \frac{1}{|A_j|} \left( \int_{A_j} f \right) \chi_{A_j} = Pf$$

Como el operador es claramente lineal (hereda la linealidad de la integral y de las sumas finitas) y cumple  $P^2 = P$ , queda demostrado que es un proyector.

Veamos ahora que  $\|P\| = 1$ .

Primero probaremos que  $\|Pf\|_p \leq \|f\|_p$  (lo que acota la norma del operador por 1), y luego exhibiremos una función donde se alcance la igualdad.

**Caso  $1 \leq p < \infty$ :** Calculamos la norma  $p$  de  $Pf$ :

$$\|Pf\|_p^p = \int_0^1 |Pf|^p = \int_0^1 \left| \sum_i \frac{1}{|A_i|} \left( \int_{A_i} f \right) \chi_{A_i} \right|^p$$

Al ser los  $A_i$  mutuamente disjuntos, las indicatrices no se superponen, lo que nos permite sacar la suma fuera de la integral:

$$\|Pf\|_p^p = \sum_i \int_{A_i} \left| \frac{1}{|A_i|} \int_{A_i} f \right|^p = \sum_i |A_i| \left| \frac{1}{|A_i|} \int_{A_i} f \right|^p$$

Para acotar el término del valor absoluto, consideramos el espacio de medida finita  $(A_i, \mathcal{M}, m)$  donde la medida total es  $\mu(A_i) = |A_i|$ . Usando el teorema referenciado con  $r = 1$  y el mismo valor de  $p$ , la desigualdad nos indica que  $\|f\|_1 \leq \|f\|_p \mu(A_i)^{1-\frac{1}{p}}$ . Aplicado a nuestro dominio  $A_i$ , esto se traduce en:

$$\int_{A_i} |f| \leq \left( \int_{A_i} |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} |A_i|^{1-\frac{1}{p}}$$

Elevando toda la expresión a la potencia  $p$ :

$$\left( \int_{A_i} |f| \right)^p \leq \left( \int_{A_i} |f|^p \right) |A_i|^{p-1}$$

Volviendo a la norma original, y aplicando la propiedad  $\left| \int_{A_i} f \right| \leq \int_{A_i} |f|$ , reemplazamos la cota obtenida:

$$\|Pf\|_p^p \leq \sum_i \frac{|A_i|}{|A_i|^p} \left( \int_{A_i} |f| \right)^p \leq \sum_i \frac{1}{|A_i|^{p-1}} \left( \int_{A_i} |f|^p \right) |A_i|^{p-1} = \sum_i \int_{A_i} |f|^p$$

Como la unión de los  $A_i$  es exactamente  $[0, 1]$ , la suma de las integrales es la integral sobre todo el espacio:

$$\|Pf\|_p^p \leq \int_0^1 |f|^p = \|f\|_p^p$$

Extrayendo la raíz  $p$ -ésima, obtenemos  $\|Pf\|_p \leq \|f\|_p$ , lo que implica que  $\|P\| \leq 1$ .

**Caso  $p = \infty$ :** De forma análoga, aplicando el teorema referenciado sobre el subespacio  $A_i$  con  $r = 1$  y  $p = \infty$ , la desigualdad toma la forma  $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty \mu(A_i)^{1-0}$ . Por lo tanto:

$$\|Pf\|_\infty = \max_i \left| \frac{1}{|A_i|} \int_{A_i} f \right| \leq \max_i \frac{1}{|A_i|} \int_{A_i} |f| \leq \max_i \frac{1}{|A_i|} (\|f\|_{L^\infty(A_i)} |A_i|) \leq \|f\|_\infty$$

Lo cual vuelve a demostrar que  $\|P\| \leq 1$ .

**Igualdad:** Para asegurar que la norma es exactamente 1 (y no estrictamente menor), tomamos la función indicatriz de cualquiera de los subconjuntos de la partición, por ejemplo  $f = \chi_{A_1}$ . Aplicando el operador:

$$Pf = \frac{1}{|A_1|} \left( \int_{A_1} \chi_{A_1} \right) \chi_{A_1} = \frac{|A_1|}{|A_1|} \chi_{A_1} = \chi_{A_1} = f$$

Como  $Pf = f$  para un elemento no nulo, se tiene que  $\|Pf\|_p = \|f\|_p \therefore \|P\| = 1$ . □

**Ejercicio 5.** Sean  $X$  un espacio de Banach,  $P_n$  proyectores acotados tales que  $P_n x \rightarrow Px$  para todo  $x \in X$ . Probar lo siguiente:

- a)  $P$  es acotado y  $\sup_n \|P_n\| < \infty$ .
- b)  $P^2 = P$ .
- c)  $\ker P \supseteq \bigcap_n \ker P_n$ . Dar un ejemplo donde la inclusión sea estricta.

*Demostración.* Sea  $X$  un espacio de Banach y sean  $P_n$  proyectores acotados tales que  $P_n x \rightarrow Px$  para todo  $x \in X$ .

Primero, demostraremos que  $P$  es acotado y que  $\sup_n \|P_n\| < \infty$ . Dado que para cada  $x \in X$  la sucesión  $(P_n x)_{n \in \mathbb{N}}$  es convergente, está puntualmente acotada. Como  $X$  es un espacio de Banach, por el Principio de

Acotación Uniforme, la sucesión de operadores está uniformemente acotada, es decir, existe  $M > 0$  tal que  $\sup_n \|P_n\| = M < \infty$ . Entonces, para todo  $x \in X$ :

$$\|Px\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} P_n x \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|P_n x\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} M \|x\| = M \|x\|.$$

Esto demuestra que  $P$  es acotado y que  $\|P\| \leq M$ .

A continuación, demostraremos que  $P^2 = P$ . Sea  $x \in X$ , evaluamos la norma de la diferencia  $P^2x - Px$ :

$$\|P^2x - Px\| \leq \|P(Px) - P_n(Px)\| + \|P_n(Px) - P_n(P_nx)\| + \|P_n(P_nx) - Px\|.$$

Dado que  $P_n$  son proyectores,  $P_n(P_nx) = P_n^2x = P_nx$ . Sustituyendo esto en el tercer término y usando que  $\|P_n\| \leq M$  para acotar el segundo término, obtenemos:

$$\|P^2x - Px\| \leq \|P(Px) - P_n(Px)\| + M \|Px - P_nx\| + \|P_nx - Px\|.$$

Tomando el límite cuando  $n \rightarrow \infty$ , los tres términos tienden a cero (el primer término por la convergencia puntual evaluada en  $y = Px$ , y los otros dos evaluados en  $x$ ). Por lo tanto,  $\|P^2x - Px\| = 0$ , lo que implica que  $P^2x = Px$  para todo  $x \in X$ , es decir,  $P^2 = P$ .

Finalmente, veamos la inclusión de los núcleos. Si  $x \in \bigcap_n \ker P_n$ , entonces  $P_nx = 0$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ . Al tomar el límite:

$$Px = \lim_{n \rightarrow \infty} P_nx = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0.$$

Por lo tanto,  $x \in \ker P$ , lo que demuestra que  $\ker P \supseteq \bigcap_n \ker P_n$ .

Para ver que la inclusión puede ser estricta, consideremos el espacio de Banach  $X = \mathbb{R}^2$  con la norma euclídea, y definamos la sucesión de operadores  $P_n : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  como:

$$P_n(x, y) = \left( x + \frac{1}{n}y, 0 \right).$$

Notemos que son proyectores, ya que:

$$\ker P_n = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + \frac{1}{n}y = 0 \right\} = \text{span} \left\{ \left( -\frac{1}{n}, 1 \right) \right\}.$$

La intersección de todos estos núcleos es únicamente el vector nulo, es decir,  $\bigcap_n \ker P_n = \{(0, 0)\}$ . El núcleo de  $P_n$  está dado por:

$$\ker P_n = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + \frac{1}{n}y = 0 \right\} = \text{span} \left\{ \left( -\frac{1}{n}, 1 \right) \right\}.$$

La intersección de todos estos núcleos es únicamente el vector nulo, es decir,  $\bigcap_n \ker P_n = \{(0, 0)\}$ . Sin embargo, el núcleo del operador límite  $P$  es:

$$\ker P = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = 0\} = \text{span}\{(0, 1)\}.$$

Como  $\text{span}\{(0, 1)\}$  contiene infinitos vectores además del nulo, concluimos que  $\ker P \supsetneq \bigcap_n \ker P_n$ . □

**Ejercicio 6.** Sea  $P(f)(t) = \frac{1}{2}(f(t) + f(-t))$  para  $f \in L_p(\mathbb{R})$  probar que:

- a)  $P$  es un proyector de norma 1 y  $\|I - P\| = 1$ .
- b)  $L_p(\mathbb{R}) = \{f \in L_p(\mathbb{R}) : f \text{ es par}\} \oplus \{f \in L_p(\mathbb{R}) : f \text{ es impar}\}$ .

*Demostración.* Notar que  $P = \frac{I+Q}{2}$  donde  $Q(f)(t) = f(-t)$ . Como  $Q$  es un operador lineal acotado con  $\|Q\| = 1$ , se tiene que  $P$  es de norma 1. Es fácil ver que  $P^2 = P$ . Además,  $I - P = \frac{I-Q}{2}$  también es un proyector de norma 1. Luego, es claro que la imagen de  $P$  es el subespacio de funciones pares y la imagen de  $I - P$  es el subespacio de funciones impares. Por lo tanto,  $L_p(\mathbb{R}) = \text{ran}(P) \oplus \text{ran}(I - P)$ . □